부모용 진행 안내 · 직육면체와 정육면체

초5 수학 · 도형과측정 4차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G05-MAT-CUBOID-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 빈 상자(과자·휴지 상자 등) 1개, 가위, 테이프(상자를 자를 때는 부모와 함께), 모눈종이 또는 활동지, 연필, 색연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 직사각형 6개로 둘러싸인 직육면체와 정사각형 6개로 둘러싸인 정육면체를 알고, 면·모서리·꼭짓점의 수(6, 12, 8)를 세며, 보이지 않는 모서리를 점선으로 그린 겨냥도를 읽고 완성한다.
확인 세기, 토끼와 곰 판단, 혼자 하기(S05, S07, S11 ①②, 활동지 1·2)
성공 기준 점선 모서리까지 빠짐없이 세어 12개, 8개라고 말하고, 정육면체도 직육면체라고 까닭을 말하며, 겨냥도에 보이지 않는 모서리 3개를 점선으로 그린다.

목표 B 직육면체의 전개도에서 마주 보는 면(3쌍)과 접었을 때 만나는 점·맞닿는 선분을 찾고, 마주 보는 면의 크기와 맞닿는 모서리의 길이가 같은지로 전개도를 판단하여 그린다.
확인 전개도 접기, 마주 보는 면, 전개도 고르기(S10, S11 ③, S13, 활동지 3·4)
성공 기준 전개도를 머릿속으로(또는 오려서) 접어 수직인 면·만나는 점·맞닿는 선분을 찾고, 겹치는 면이 생기는 그림은 전개도가 아니라고 까닭을 말하며, 주어진 크기의 전개도를 모눈에 그린다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 선대칭과 점대칭
- 직각과 직사각형·정사각형

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(선대칭과 점대칭, 직각과 직사각형·정사각형)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
겨냥도에서 보이는 모서리만 세어 모서리가 9개, 꼭짓점이 7개라고 한다.	점선도 모서리임을 확인하고 같은 방향 4개씩 묶어 센다(S05, S06, S11).

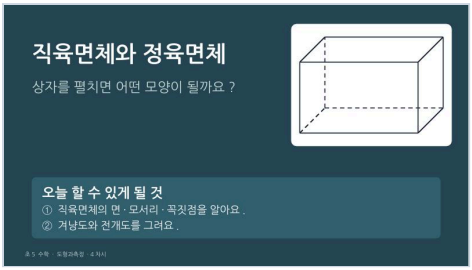
정육면체는 직육면체가 아니라고 생각한다.	정사각형이 직사각형임을 떠올려 정육면체도 직육면체임을 확인한다(S07).
면이 6개이기만 하면 전개도라고 생각한다.	2줄 3칸, 같은 쪽에 두 면이 붙은 그림을 접어 면이 겹침을 확인한다(S13).
전개도에서 마주 보는 면을 바로 옆에 붙은 면으로 찾는다.	마주 보는 면은 한 면을 건너 있다는 것을 같은 색으로 확인한다(S09, S10).

오늘 다루지 않는 것 직육면체·정육면체의 뜻, 면·모서리·꼭짓점의 수, 겨냥도(보이지 않는 모서리는 점선), 전개도(잘린 모서리는 실선, 접는 곳은 점선), 마주 보는 면(평행)과 수직인 면을 다룬다. 밑면·옆면 용어는 노트에서만 짧게 소개하고, 겉넓이·부피(6학년)는 다루지 않는다. 겨냥도의 깊이는 S11처럼 길이를 적은 그림에서만 실제 길이로 그리고, 나머지 그림은 보기 좋게 줄여 그렸다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(직사각형·정사각형, 평행)	약 3분	—
S03	직육면체와 정육면체의 뜻	약 3분	A
S04	면·모서리·꼭짓점의 뜻	약 3분	A
S05	안내받는 연습(면·모서리·꼭짓점 세기)	약 3분	A
S06	겨냥도 그리는 방법	약 3분	A
S07	오개념 비교(정육면체는 직육면체가 아니다)	약 2분	A
S08	전개도의 뜻과 그리는 방법	약 3분	B
S09	마주 보는 면(평행한 면)과 전개도	약 3분	B
S10	안내받는 연습(전개도 접기)	약 4분	B
S11	혼자 해결(겨냥도 읽기와 마주 보는 면)	약 5분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(정육면체의 전개도 고르기)	약 3분	B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S15	선수 학습 보충(직사각형과 정사각형)	약 5분	—

장별 안내



S01 **직육면체와 정육면체** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알려 주고, 집에 있는 상자를 보며 상자의 모양에 관심을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “집에 있는 과자 상자나 휴지 상자를 하나 가져와 볼까? 이런 상자는 어떤 모양의 면으로 되어 있어?”
- “오늘은 상자 모양의 이름과, 상자를 그리는 방법, 상자를 펼친 모양을 알아볼 거야.”

예상 답

- “네모로 되어 있어요.” “직사각형이 여러 개 있어요.”

막히면

- 상자의 한 면을 손으로 쓸어 보며 “이 면은 무슨 모양이야?”라고 묻습니다.

주의

- 오늘은 빈 상자(과자·휴지 상자 등) 1개, 가위, 테이프, 모눈종이(또는 활동지)를 씁니다. 상자를 자를 때는 부모가 함께 합니다.



S02 **지난 학년 기억하기** · 선수 학습 확인(직사각형·정사각형, 평행) · 약 3분

오늘 필요한 직사각형·정사각형(3학년)과 평행(4학년)을 기억하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “말로 답해 줘. 정사각형은 직사각형이라고 할 수 있을까?”

정답

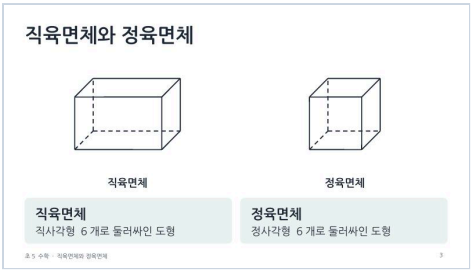
- ① 직사각형
- ② 정사각형 (정사각형도 직사각형이라고 할 수 있음)
- ③ 아무리 늘여도 만나지 않아요.

막히면

- ①, ②가 흔들리면 S15(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 3학년 ‘직각과 직사각형·정사각형’ 차시를 먼저 다시 합니다.
- ③을 모르면 공책의 줄처럼 ‘아무리 길게 그어도 만나지 않는 두 직선’이라고 알려 줍니다.

주의

- ②에서 정사각형이 직사각형이기도 하다는 것은 S07(정육면체는 직육면체)에서 다시 씁니다.



S03 **직육면체와 정육면체** · 직육면체와 정육면체의 뜻 · 약 3분

직사각형 6개로 둘러싸인 도형을 직육면체, 정사각형 6개로 둘러싸인 도형을 정육면체라고 한다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “상자의 면을 하나씩 세어 볼까? 면이 몇 개야? 모두 무슨 모양이야?”
- “이렇게 직사각형 6개로 둘러싸인 도형을 직육면체라고 해. 주사위처럼 정사각형 6개로 둘러싸인 도형은 정육면체야.”

예상 답

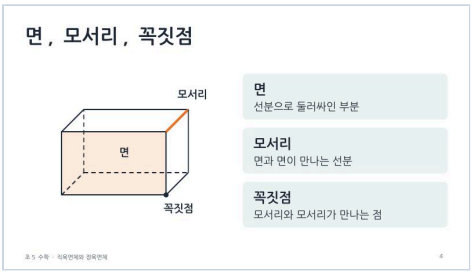
- “6개요. 다 직사각형이에요.” “주사위는 정사각형만 있어요.”

막히면

- 상자의 면에 1부터 6까지 번호 붙임쪽지를 붙이며 셉니다.

주의

- 그림에서 점선은 보이지 않는 모서리입니다. 왜 점선으로 그리는지는 S06에서 다룹니다.



S04 **면, 모서리, 꼭짓점** · 면·모서리·꼭짓점의 뜻 · 약 3분

직육면체에서 면, 모서리, 꼭짓점이 무엇인지 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “상자의 평평한 부분을 만져 봐. 이걸 면이라고 해. 면과 면이 만나는 선을 손가락으로 따라가 볼까? 그게 모서리야.”
- “모서리 세 개가 모이는 뾰족한 곳은 꼭짓점이야.”

예상 답

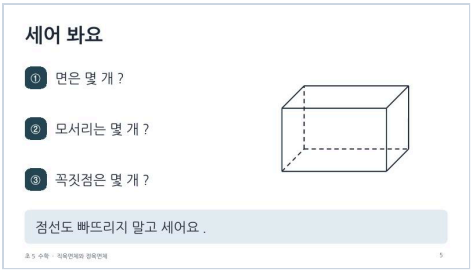
- “모서리는 접힌 선 같아요.” “꼭짓점은 뾰족한 곳이에요.”

막히면

- 상자를 직접 만지며 면·모서리·꼭짓점을 하나씩 가리키게 합니다.

주의

- 꼭짓점마다 모서리가 3개씩 모입니다. 다음 장에서 개수를 셀 때 도움이 됩니다.



S05 **세어 봐요** · 안내받는 연습(면·모서리·꼭짓점 세기) · 약 3분

도움을 받으며 직육면체의 면·모서리·꼭짓점의 수를 빠짐없이 셉니다.

이렇게 말해 보세요

- “상자를 보면서 세어도 돼. 센 것에는 연필로 작게 표시해 볼까?”
- “모서리는 앞에 4개, 뒤에 4개, 앞과 뒤를 잇는 것이 4개야. 모두 몇 개야?”

정답

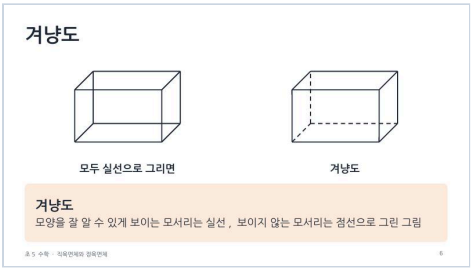
- ① 면 6개
- ② 모서리 12개 (4 + 4 + 4)
- ③ 꼭짓점 8개 (앞 4개 + 뒤 4개)

막히면

- 모서리를 셀 때 같은 방향끼리 4개씩 묶어 셉니다(가로 4개, 세로 4개, 깊이 4개).

주의

- 모서리를 9개라고 하면 점선(보이지 않는 모서리 3개)을 빠뜨린 것입니다(M1). 정육면체도 6, 12, 8로 같습니다.



S06 **겨냥도** · 겨냥도 그리는 방법 · 약 3분

직육면체의 모양을 잘 알 수 있게 보이는 모서리는 실선, 보이지 않는 모서리는 점선으로 그린 그림을 겨냥도라고 한다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “왼쪽 그림은 어느 면이 앞쪽인지 알기 쉬워? 오른쪽은?”
- “오른쪽처럼 보이지 않는 모서리를 점선으로 그린 그림을 겨냥도라고 해. 보이는 모서리, 보이지 않는 모서리는 각각 몇 개야?”

예상 답

- “오른쪽이 더 상자 같아요.” “보이는 모서리 9개, 보이지 않는 모서리 3개예요.”

막히면

- 상자를 그림과 같은 방향으로 들고 보이는 면과 모서리를 손가락으로 짚어 봅니다.

주의

- 겨냥도에서 보이는 면은 3개, 보이지 않는 면은 3개입니다. 보이는 꼭짓점은 7개, 보이지 않는 꼭짓점은 1개입니다.
- 9 + 3 = 12(모서리), 7 + 1 = 8(꼭짓점)으로 S05의 수와 맞는지 확인합니다.



S07 누가 맞았을까요? · 오개념 비교(정육면체는 직육면체가 아니다) · 약 2분

정사각형이 직사각형이므로 정육면체도 직육면체라고 할 수 있음을 압니다(M2).

이렇게 말해 보세요

- "토끼와 곰 중 누가 맞았을까? 정사각형은 직사각형이라고 할 수 있었지?"
- "거꾸로, 직육면체는 모두 정육면체일까?"

예상 답

- "곰이요. 정사각형도 직사각형이에요."

정답

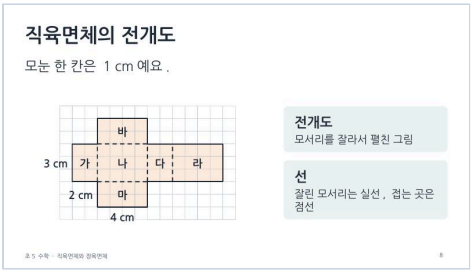
- 곰이 맞습니다. 정사각형은 직사각형이므로 정사각형 6개로 둘러싸인 정육면체도 직육면체입니다.
- 거꾸로 직육면체가 모두 정육면체인 것은 아닙니다(면이 정사각형이 아닐 수 있음).

막히면

- S02 ②를 다시 묻습니다. "정사각형은 네 각이 직각이야? 그러면 직사각형이야?"

주의

- 정삼각형이 이등변삼각형이었던 것(4학년)과 같은 관계라고 말해 주면 좋습니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 직육면체의 전개도 · 전개도의 뜻과 그리는 방법 · 약 3분

직육면체의 모서리를 잘라 펼친 그림을 전개도라고 하고, 잘린 모서리는 실선, 잘리지 않은(접는) 모서리는 점선으로 그린다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- "상자의 모서리를 몇 군데 잘라서 평평하게 펼쳐 볼까? 어떤 모양이 됐어?"
- "화면은 가로 4 cm, 세로 3 cm, 높이 2 cm인 상자를 펼친 그림이야. 면이 몇 개야? 점선을 따라 접으면 다시 상자가 될까?"

예상 답

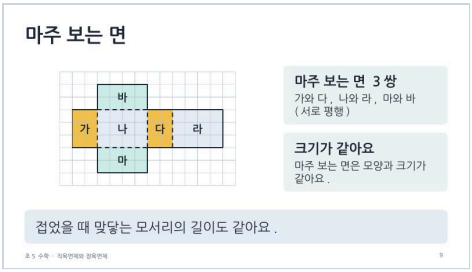
- "면이 6개예요." "접으면 상자가 돼요."

막히면

- 부모가 상자의 모서리 7개를 잘라 펼쳐 보여 줍니다(가위·칼은 부모가 다룹니다). 펼친 뒤 다시 접어 봅니다.

주의

- 전개도는 자르는 모서리에 따라 여러 가지 모양이 나옵니다. 어느 것이든 접어서 직육면체가 되면 전개도입니다.
- 그림의 전개도는 접으면 가로 4 cm, 세로 3 cm, 높이 2 cm인 직육면체가 됩니다(접기를 계산으로 확인함).



S09 마주 보는 면 · 마주 보는 면(평행한 면)과 전개도 · 약 3분

전개도에서 마주 보는(평행한) 면 3쌍을 찾고, 마주 보는 면은 합동이며 맞닿는 모서리의 길이가 같다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “같은 색 면끼리는 접었을 때 서로 마주 봐. 마주 보는 면은 만날까?”
- “면 나와 면 라는 크기가 어때? 모눈 칸을 세어 볼까?”

예상 답

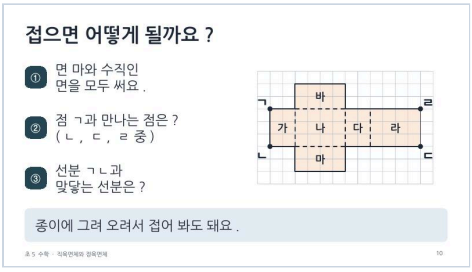
- “마주 보는 면은 만나지 않아요.” “나와 라는 둘 다 가로 4칸, 세로 3칸이에요.”

막히면

- 활동지 3의 전개도를 오려 접어 보며 마주 보는 면에 같은 색을 칠합니다.

주의

- 직육면체에서 마주 보는 두 면은 서로 평행합니다. 이 두 면을 밑면, 밑면과 수직인 4개의 면을 옆면이라고도 합니다(필요할 때만 소개).
- 색만으로 구별하지 않도록 오른쪽 카드에 짝을 글로도 적었습니다.



S10 접으면 어떻게 될까요? · 안내받는 연습(전개도 접기) · 약 4분

도움을 받으며 전개도를 머릿속으로 접어, 수직인 면과 만나는 점, 맞닿는 선분을 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “면 마와 마주 보는 면은 바였지? 그러면 마와 수직인 면은 나머지 면이야. 어떤 면일까?”
- “면 가를 세우고 면 라까지 차례로 접으면 점 ㄱ은 어디와 만날까?”

정답

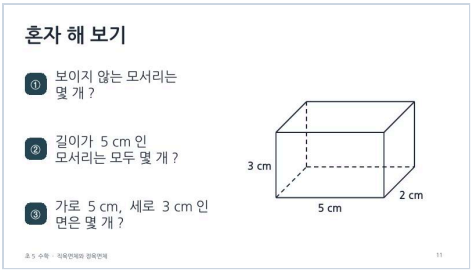
- ① 가, 나, 다, 라 (마주 보는 면 바를 뺀 4개)
- ② 점 ㄹ (이름이 없는 면 바의 왼쪽 위 꼭짓점도 같은 꼭짓점에서 만남: 한 꼭짓점에 면 3개가 모임)
- ③ 선분 ㄹㄷ (점 ㄱ은 ㄹ, 점 ㄴ은 ㄷ과 만남, 길이 3 cm로 같음)

막히면

- 활동지 3쪽 뒷면이나 모눈종이에 같은 전개도를 그려 오려서 접어 봅니다.
- ②, ③은 가·나·다·라가 한 줄로 이어져 있어 둥글게 말면 가와 라가 만난다는 것을 보여 줍니다.

주의

- 맞닿는 두 선분은 길이가 같아야 합니다. 길이가 다르면 바른 전개도가 아닙니다.



S11 혼자 해 보기 · 혼자 해결(겨냥도 읽기와 마주 보는 면) · 약 5분

도움 없이 겨냥도에서 보이지 않는 모서리와 같은 길이의 모서리를 세고, 마주 보는 면이 합동이라는 것을 쓰는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 어떻게 셌는지도 말해 줘.”

정답

- ① 3개 (점선)
- ② 4개 (가로 방향 모서리 4개가 모두 5 cm)
- ③ 2개 (앞면과 마주 보는 뒷면)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “5 cm인 모서리와 평행한 모서리를 찾아볼까?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ②를 1개라고 하면 보이는 앞 모서리만 센 것입니다. 상자로 같은 방향의 모서리 4개를 확인합니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 상자를 들고 다시 세어 보자.”

정답

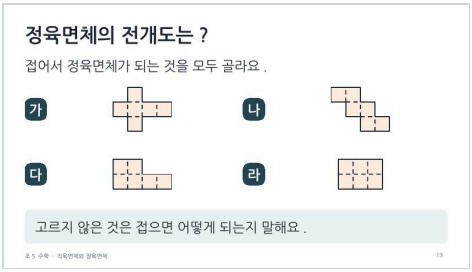
- ① 3개 ② 4개 ③ 2개
- 모든 모서리의 길이의 합: (5 + 3 + 2) × 4 = 40(cm) — 여유가 있으면 더 물어봅니다.

막히면

- ③이 어려우면 S09의 ‘마주 보는 면은 크기가 같다’를 다시 봅니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S13 정육면체의 전개도는? · 마무리 확인(정육면체의 전개도 고르기) · 약 3분

처음 보는 그림에서 접었을 때 겹치는 면이 없는지 따져 정육면체의 전개도를 고르는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “머릿속으로 접어 볼까? 겹치는 면이 생기는 것은 어느 것이야?”

정답

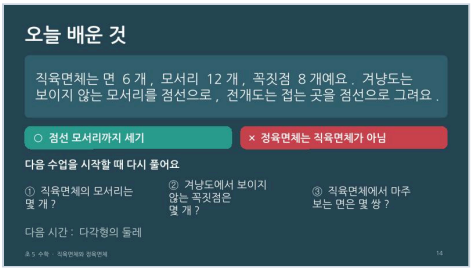
- 가, 나
- 다: 오른쪽 위 두 면이 같은 쪽에 붙어 있어 접으면 두 면이 겹치고 한 면이 비어요.
- 라: 2줄 3칸으로 붙어 있어 접으면 면이 겹쳐요.

막히면

- 모눈종이에 네 그림을 그려 오려 직접 접어 봅니다.

주의

- 까닭까지 말하면 목표 B를 이룬 것입니다. 정육면체의 전개도는 모두 11가지가 있습니다(외울 필요는 없음).



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “직육면체와 정육면체는 어떻게 다르지? 겨냥도와 전개도에서 점선은 각각 무엇이었어?”

예상 답

- “직육면체는 직사각형 6개, 정육면체는 정사각형 6개예요.” “겨냥도의 점선은 안 보이는 모서리, 전개도의 점선은 접는 곳이에요.”

정답

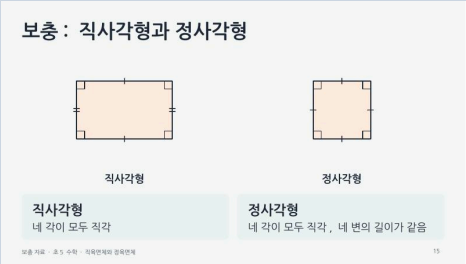
- ① 12개
- ② 1개
- ③ 3쌍

막히면

- S05, S06, S09를 다시 보여 줍니다.

주의

- 오늘 펼친 상자는 버리지 말고 활동지와 함께 두면 다음 시간(둘레·넓이)에 다시 쓸 수 있습니다. 복습 세 문제는 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.



S15 **보충: 직사각형과 정사각형** · 선수 학습 보충(직사각형과 정사각형) · 약 5분

S02에서 직사각형·정사각형이 흔들리면, 직육면체의 면을 알기 전에 두 사각형의 뜻을 다시 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “네모난 종이(색종이, 공책)의 네 모서리에 접은 종이 직각을 대어 볼까? 모두 꼭 맞아?”
- “색종이는 네 변의 길이도 같지? 그래서 정사각형이야. 정사각형도 네 각이 직각이니까 직사각형이라고 할 수 있어.”

정답

- 직사각형: 네 각이 모두 직각인 사각형
- 정사각형: 네 각이 모두 직각이고 네 변의 길이가 모두 같은 사각형

막히면

- 집 안에서 직사각형 모양(책, 문)과 정사각형 모양(색종이, 타일)을 찾아보게 합니다.

주의

- 계획의 바로 앞 차시는 ‘선대칭과 점대칭’이지만, 직육면체에 직접 필요한 것은 3학년 ‘직각과 직사각형·정사각형’입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	직육면체: 6, 12, 8 / 정육면체: 6, 12, 8
2	보이지 않는 모서리 3개: 왼쪽 아래 앞 꼭짓점에서 뒤로(오른쪽 위로 2칸·위로 1칸) 간 점을 찍고, 그 점에서 오른쪽으로 4칸(오른쪽 아래 뒤 꼭짓점까지), 위로 3칸(왼쪽 위 뒤 꼭짓점까지) 점선을 그으면 성공
3	① 면 라 ② 라의 왼쪽 변(점 ㄱ은 라의 왼쪽 아래 꼭짓점, 점 ㄴ은 라의 왼쪽 위 꼭짓점과 만남) ③ (3 + 2 + 1) × 4 = 24, 24 cm
4	기준: 면 6개(3×2 두 개, 3×1 두 개, 2×1 두 개)가 접었을 때 겹치지 않게 이어져 있고, 맞닿는 모서리의 길이가 같으며, 잘린 모서리는 실선·접는 곳은 점선이면 성공(예: 활동지 3의 전개도와 같은 모양)
5	12개 / 1개 / 3쌍

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 한두 개 틀림 □ 보충(S15) 함 □
S11 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ ①만 맞힘 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
상자 펼치기(S08): 스스로 펼치고 다시 접음 □ 도움을 받음 □

메모: _____